درس ۷

طلای سیاه

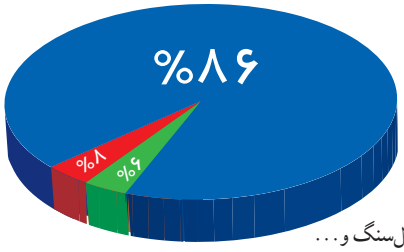
منابع انرژی

انرژی به شکل‌های گوناگون در طبیعت وجود دارد. امّا در دنیای امروز از بعضی از شکل‌ها و منابع انرژی بیشتر استفاده می‌شود. برای اینکه بهتر به این موضوع پی ببرید، فعّالیت ۱ را انجام دهید.

فعّالیت ۱

همفکری کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۰ را در کلاس کامل کنید.

از انجام دادن این فعّالیت چه نتیجه‌ای گرفتید؟
به نمودار مقابل توجّه کنید. این نمودار مهم‌ترین منابع تأمین انرژی را در جهان امروز نشان می‌دهد.
سه گروه عمده‌ی انرژی را نام ببرید و بگویید بیشترین انرژی مورد نیاز ما از کدام گروه به دست می‌آید؟
به زغال‌سنگ، نفت و گاز و مشتقات آنها نظیر گازوئیل و بنزین، **سوخت‌های فسیلی** می‌گویند.

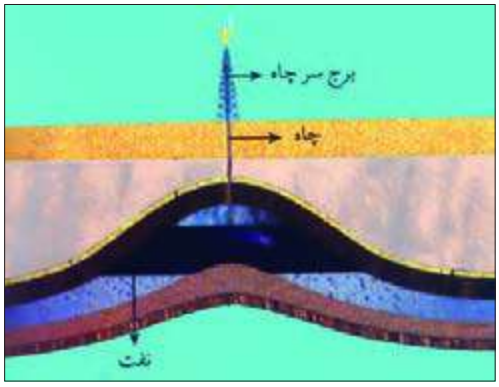


- سوخت‌های فسیلی نفت، گاز، زغال‌سنگ و...
- انرژی هسته‌ای
- انرژی‌های نو یا قابل تجدید (انرژی خورشیدی، باد، آب و...)

سوخت‌های فسیلی

نفت و گاز، میراثی از گذشته

کشور ما از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفت و گاز در جهان است.
سوخت‌های فسیلی چون نفت و گاز، میراث طبیعی هستند و میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا این منابع در زیرزمین تشکیل شوند.
بیشتر دانشمندان معتقدند نفت از انباشته شدن بقایای جانوران و گیاهان در کف دریاهای قدیمی به‌وجود آمده است. این مواد بین لایه‌های رسوبی قرار گرفته و بر اثر گرما و فشار زیاد و تغییرات شیمیایی طیّ میلیون‌ها سال به نفت تبدیل شده‌اند.



لایه‌های رسوبی

فعّالیت ۲

بحث گروهی: نفت میراثی طبیعی است که بر اثر استفاده تمام می‌شود. به نظر شما، چرا تمام شدن نفت باعث نگرانی می‌شود؟ صادرات نفت برای کشور ما چه اهمّیتی دارد؟ چرا ایران تلاش می‌کند به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کالاها را به خارج صادر کند؟ آیا ما حق داریم همه‌ی نفت و گاز را استخراج کنیم و به فکر آیندگان نباشیم؟

فعّالیت ۳

پرس و جو کنید: سوختی که در خانه‌ی شما برای گرما و پخت و پز استفاده می‌شود، چیست؟ این سوخت از کجا تأمین می‌شود و چگونه به دست شما می‌رسد؟

پراکندگی منابع نفت و گاز در ایران

نفت

به نقشه توجّه کنید. بیشتر منابع نفتی ایران در جنوب غربی و غرب کشور وجود دارد؛ این منابع در جنوب غربی در استان خوزستان و خلیج‌فارس و در غرب کشور در ایلام و کرمانشاه ذخیره شده است. علاوه بر این در بخش‌های دیگری از کشور مانند اطراف تهران و قم نیز نفت کشف شده است.





بچّه‌ها از عمر اوّلین چاه نفت ایران که در مسجد سلیمان استان خوزستان حفر شد و به نفت رسید، حدود ۱۰۰ سال می‌گذرد. از زمان کشف و استخراج نفت در ایران، توجّه بیگانگان به منابع کشور ما جلب شد. کشورهای خارجی قدرتمند تا مدّت‌های طولانی از طریق شرکت‌های نفتی خودشان در استخراج و پالایش نفت ما دخالت می‌کردند و با قراردادهایی که با ایران می‌بستند، منافع زیادی از نفت ایران می‌بردند.

امروزه، پس از انقلاب اسلامی، همه‌ی کارهای استخراج و پالایش نفت توسط متخصّصان ایرانی انجام می‌شود. شما در فصل یازدهم با مبارزات مردم ایران برای ملّی شدن نفت آشنا می‌شوید.

نفت خام پس از استخراج از طریق لوله به پالایشگاه‌ها منتقل می‌شود. روی نقشه‌ی صفحه‌ی قبل، مکان مهم‌ترین پالایشگاه‌های نفت را پیدا کنید.

بیشتر نفت تصفیه شده و فراورده‌های نفتی تولید شده در پالایشگاه از طریق خطوط لوله به نقاط مختلف کشور منتقل می‌شود و برای رفع نیازهای خانگی یا کارخانه ها و وسایل حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد.



خطوط لوله‌ی نفت



تلمبه‌خانه

کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با تلاش شبانه‌روزی، نفت و فراورده‌های نفتی را به سراسر کشور انتقال می‌دهند.

گاز



پالایشگاه نفت آبادان



میدان گاز پارس جنوبی، عسلویه، استان بوشهر

به نقشه‌ی صفحه‌ی ۴۷ توجّه کنید. بیشتر منابع گاز ایران از جنوب و شمال شرقی کشور به‌دست می‌آید.

جنوب: استان خوزستان و منابع گاز عسلویه و کنگان در استان بوشهر و سرخون در استان هرمزگان.

شمال شرقی: منابع گاز خانگیران سرخس که در استان خراسان رضوی قرار دارد.

ایران دارای یک شبکه‌ی گازرسانی است و گاز از طریق خطّ لوله‌ی سراسری به اغلب شهرهای ایران می‌رسد.

هر ساله مقدار این خطوط لوله و گازرسانی به مناطق مختلف کشور بیشتر می‌شود.

صادرات نفت و گاز



صادرات و واردات نفت و گاز بزرگ‌ترین تجارت در جهان امروزی است.
کشورهایی که نفت و گاز ندارند برای فعّالیت‌های خود مانند حمل و نقل و کارخانه‌هایشان نیازمند نفت و گاز کشورهای نفت خیز مانند ایران هستند.
بخش عمده‌ای از نفت ایران به کشورهای خارجی صادر می شود.
ایران نیز پولی را که از راه صادرات نفت به‌دست می‌آورد در فعّالیت‌های مختلف کشور استفاده می کند.

برق

همان‌طور که از انجام دادن فعّالیت ۱ پی بردید، علاوه بر نفت و گاز، بیشترین انرژی‌ای که ما از آن استفاده می‌کنیم، برق است. امّا برق از کجا می‌آید؟ بیشتر برق (انرژی الکتریکی) مورد نیاز ما از طریق سوزاندن نفت کوره، گاز و گازوئیل در نیروگاه‌ها تولید می‌شود.

برق حرارتی

در این نیروگاه‌ها با سوزاندن سوخت‌های فسیلی، آب را به بخار تبدیل می‌کنند. فشار بخار آب، توربین‌ها را به حرکت درمی‌آورد و برق (انرژی الکتریکی) تولید می‌شود.

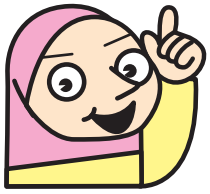


برق آبی

سال گذشته خواندید که با بستن سد روی رودهای پرآب و با استفاده از فشار آب ذخیره شده، توربین‌ها به حرکت درمی‌آیند و برق (انرژی الکتریکی) تولید می‌شود.

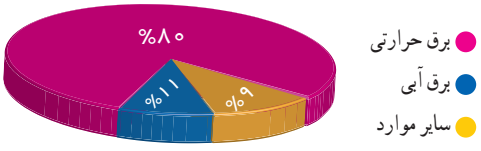






بچّه‌ها به این موضوع خوب فکر کنید.

در سال ۱۴۰۲ در کشور ما حدود ۸۰ درصد برق یا انرژی الکتریکی از برق حرارتی به‌دست آمده است؛ یعنی برای تولید آن میلیون‌ها بشکه* نفت و گاز سوزانده شده است.



فعّالیت ۴

با توجّه به آنچه درباره‌ی آب و هوا و رودهای ایران می‌دانید، بگویید چرا در کشور ما تولید برق آبی از برق حرارتی بسیار کمتر است؟

فعّالیت ۵

برای حفظ محیط‌زیست، استفاده از برق حرارتی بهتر است یا برق آبی؟ چرا؟

* هر بشکه نفت معادل ۱۵۹ لیتر است.